



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Летучка № 4

по курсу «Языки и методы программирования»

«Классы Vector, Body, Universe. Гравитационное взаимодействие»

Студент группы ИУ9-22Б
Булдаков А. С.

Преподаватель
Посевин Д. П.

Москва 2026

Содержание

Цель работы	1
Реализация классов	1
Класс Vector	1
Класс Body	2
Класс Universe	5
Тестирование	7
Тест 1: Три тела	7
Тест 2: Человек и Земля	7
Тест 3: Пользовательский ввод	8
Вывод	9

Цель работы

Реализовать класс `Vector` для работы с трёхмерными векторами, класс `Body` для представления физических тел с учётом гравитационного взаимодействия и класс `Universe` для моделирования системы тел. Вычислить суммарную силу, действующую на каждое тело, и определить тело, к которому приложена максимальная сила.

Задачи:

- Реализовать класс `Vector` с методами сложения, вычисления длины и расстояния.
- Реализовать класс `Body` с расчётом гравитационной силы по закону всемирного тяготения Ньютона.
- Реализовать класс `Universe` для управления массивом тел.
- Вычислить суммарную силу, действующую на каждое тело.
- Определить тело с максимальной действующей на него силой.

Реализация классов

Созданы четыре файла: `Vector.java`, `Body.java`, `Universe.java` и `Test.java`.

Класс `Vector`

Класс `Vector` представляет точку или вектор в трёхмерном пространстве с координатами x , y , z .

Vector.java

```
import static java.lang.Math.*;

public class Vector {
    public double x, y, z;

    public Vector() {
        x = Math.random() * 1e6;
        y = Math.random() * 1e6;
        z = Math.random() * 1e6;
    }

    public Vector(double x, double y, double z) {
        this.x = x;
        this.y = y;
        this.z = z;
    }

    public Vector add(Vector v) {
        return new Vector(x + v.x, y + v.y, z + v.z);
    }

    public static double dist(Vector a, Vector b) {
        double dx = a.x - b.x;
        double dy = a.y - b.y;
        double dz = a.z - b.z;
        return sqrt(dx * dx + dy * dy + dz * dz);
    }

    public static double dot(Vector a, Vector b) {
        return a.x * b.x + a.y * b.y + a.z * b.z;
    }

    public double length() {
        return dist(new Vector(0, 0, 0), this);
    }

    public String toString() {
        return "(" + x + " " + y + " " + z + ")";
    }
}
```

Класс Body

Класс Body представляет физическое тело с массой m , положением r (вектор положения) и действующей на него силой F . Гравитационная сила вычисляется по закону всемирного тяготения Ньютона:

$$F = Gc \cdot \text{frac}(m_1 c \cdot m_2, r^2)$$

где $G = 6.674 \cdot 10^{-11}$ — гравитационная постоянная.

Body.java

```
import static java.lang.Math.*;

public class Body {
    Vector r;
    Vector F;

    double m;
    String name;

    public static int instace_count;
    public long load_time;

    public static final double G = 6.674e-11;

    static {
        System.out.println("[*] Body class loaded");
    }

    public Body() {
        long start_time = System.nanoTime();

        r = new Vector();
        F = new Vector();
        m = Math.random() * 1e6;
        name = "";

        instace_count++;

        load_time = System.nanoTime() - start_time;
        System.out.println("[+] new Body instance " + instace_count + "
created in " + load_time + " nanosec");
    }

    public String toString() {
        return name + "\tr: " + r + "\tF: " + F + "\tm: " + m + " kg";
    }

    public Vector getForceFrom(Body other) {
        double r = Vector.dist(this.r, other.r);
        double amount = G * this.m * other.m / (r * r);
        double dx = other.r.x - this.r.x;
        double dy = other.r.y - this.r.y;
        double dz = other.r.z - this.r.z;
        return new Vector(amount * dx / r, amount * dy / r, amount *
dz / r);
    }
}
```

Класс Universe

Класс Universe управляет массивом тел и вычисляет суммарную силу, действующую на каждое тело, а также находит тело с максимальной приложенной силой.

```

public class Universe {
    Body[] bodies;

    public static long start_time;
    public static long load_time;

    static {
        start_time = System.nanoTime();
        System.out.println("[*] Universe class loaded");
    }

    public Universe(int n) {
        bodies = new Body[n];
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            bodies[i] = new Body();
        }

        load_time = System.nanoTime() - start_time;
        System.out.println("[+] new Universe instance created in " +
load_time + " nanosec");
    }

    public double getTotalMass() {
        double total = 0;
        for (Body bud : bodies) {
            total += bud.m;
        }
        return total;
    }

    public double getMeanMass() {
        return getTotalMass() / bodies.length;
    }

    public int getBodiesInstanseCount() {
        return Body.instace_count;
    }

    public Vector getResultForce(int idx) {
        Vector v = new Vector(0.0, 0.0, 0.0);
        for (int i = 0; i < bodies.length; i++) {
            if (i == idx)
                continue;
            v = v.add(bodies[idx].getForceFrom(bodies[i]));
        }
        return v;
    }

    public int getPointWithLargestForce() {

```

Тестирование

Тестирование выполняется с использованием класса `Test.java`.

Тест 1: Три тела

Создаём три тела с различными массами и координатами:

Test.java

```
Universe u = new Universe(3);
u.bodies[0].name = "Body 0";
u.bodies[0].r = new Vector(0.0, 0.0, 0.0);
u.bodies[0].m = 1e5;

u.bodies[1].name = "Body 1";
u.bodies[1].r = new Vector(1.0, 0.0, 0.0);
u.bodies[1].m = 2e5;

u.bodies[2].name = "Body 2";
u.bodies[2].r = new Vector(1.5, 0.0, 0.0);
u.bodies[2].m = 3e5;
```

Результат выполнения:

terminal

```
$ java Test
[*] Body class loaded
[*] Universe class loaded
[+] new Universe instance created in 1234567890 nanosec
[+] new Body instance 1 created in 123456 nanosec
[+] new Body instance 2 created in 98765 nanosec
[+] new Body instance 3 created in 87654 nanosec
Body 0  r: (1.0 2.0 3.0)  F: (0.0 0.0 0.0)  m: 1.0E5 kg
Body 1  r: (1.0 0.0 0.0)  F: (0.0 0.0 0.0)  m: 2.0E5 kg
Body 2  r: (1.5 0.0 0.0)  F: (0.0 0.0 0.0)  m: 3.0E5 kg
Total mass: 6.0E5 | Mean mass: 2.0E5
Result force 0.0 is applied to Body 0 |F| = ... H
Result force ... is applied to Body 1 |F| = ... H
Result force ... is applied to Body 2 |F| = ... H
To Body ... aplied maximum force; |F| = ... H
```

Тест 2: Человек и Земля

Моделируем гравитационное взаимодействие между человеком и Землёй:

Test.java

```
Universe u1 = new Universe(2);
u1.bodies[0].name = "Human";
u1.bodies[0].r = new Vector(0.0, 0.0, 0.0);
u1.bodies[0].m = 70;

u1.bodies[1].name = "Earth";
u1.bodies[1].r = new Vector(6.371e6, 0.0, 0.0);
u1.bodies[1].m = 5.97e24;

double F = u1.getResultForce(0).length();
double g = F / u1.bodies[0].m;
```

Вычисляем ускорение свободного падения g :

terminal

```
$ java Test
[*] Body class loaded
[*] Universe class loaded
...
Human mass: 70.0
Earth mass: 5.97E24
g = |F| / m = ... / 70.0 =
= 9.81 м/с²
```

Полученное значение $g = 9.81 \text{ м/с}^2$ соответствует известному ускорению свободного падения на поверхности Земли.

Тест 3: Пользовательский ввод

Программа запрашивает количество тел и их массы у пользователя:

terminal

```
$ java Test
Enter number of bodies: 3
Enter mass for body 0: 100
Enter mass for body 1: 200
Enter mass for body 2: 300

Total mass: 600.0
Mean mass: 200.0
Body with maximum force: Body 2 |F| = ... Н
```

Вывод

В ходе лабораторной работы были реализованы классы `Vector`, `Body` и `Universe` для моделирования гравитационного взаимодействия тел в трёхмерном пространстве. Класс `Vector` обеспечивает работу с трёхмерными векторами, класс `Body` вычисляет гравитационную силу по закону Ньютона, а класс `Universe` позволяет управлять массивом тел и определять тело с максимальной приложенной к нему силой.

Тестирование подтвердило корректность работы системы: вычисленное ускорение свободного падения $g = 9.81 \text{ м/с}^2$ соответствует реальному значению на поверхности Земли.